O MODELO SIMDualKc PARA A SIMULAÇÃO DA REGA E GERAÇÃO DE CALENDÁRIOS DE REGA

Ricardo D. Rosa[1], Paula Paredes[1], Gonçalo C. Rodrigues[1], Isabel Alves[1], Luis S Pereira[1]

Resumo

A aplicação informática SIMDualKc foi desenvolvida para o cálculo da evapotranspiração cultural (ET_c) e a calendarização da rega de acordo com a metodologia dos coeficientes culturais duais (K_{cb} + K_e), portanto com separação entre a transpiração das culturas (K_{cb}) e a evaporação a partir do solo (K_e). Tal permite uma melhor estima da ET_c no caso de culturas com cobertura parcial do solo. O SIMDualKc efectua o balanço hídrico do solo ao nível da parcela, utilizando um passo de tempo diário e oferecendo diferentes aproximações para estimar a percolação profunda, a ascensão capilar e o escoamento superficial. O modelo permite simular a utilização de *mulches* e de coberturas vegetais activas. O modelo foi validado para vários climas e culturas comparando os valores observados e simulados dos teores de água no solo. Os resultados mostram boa concordância entre os dados observados e simulados, o que indica que o modelo prediz adequadamente a humidade do solo durante o ciclo de desenvolvimento das culturas e que a evapotranspiração cultural foi bem determinada.

Abstract

The SIMDualKc software was developed to compute crop evapotranspiration and to simulate irrigation scheduling using the dual crop coefficient approach (K_{cb} + K_e). The separation between crop transpiration (K_{cb}) and soil evaporation (K_e) allows a better estimate of ET_c especially for crops with partial ground cover. The SIMDualKc performs the soil water balance at the plot level, using a daily time step, and offering different approaches to estimate deep percolation, capillary rise and surface runoff. The model also allows simulating the adoption of mulches and active groundcover. The model was validated for several crops and climates. The validation was performed by comparing the observed and simulated values of soil water contents. Results show a good agreement between observed and simulated data, which indicates that the model adequately predicts the soil moisture during the crop development cycle and that crop evapotranspiration was well estimated.

[1] CEER - Centro de Engenharia dos Biossistemas, Instituto Superior de Agronomia, Universidade Técnica de Lisboa, Emails: ricrosa1@hotmail.com; pparedes@isa.utl.pt, gc.rodrigues@live.com.pt, isabelmalves@isa.utl.pt, lspereira@isa.utl.pt

Introdução

A programação e a condução da rega requerem a disponibilidade de ferramentas de cálculo exactas, fáceis e rápidas de utilizar. O modelo SIMDualKc foi desenvolvido tendo em vista o cálculo da evapotranspiração cultural (ET_c) e a calendarização da rega, usando a metodologia dos coeficientes culturais duais (K_{cb} + K_e) proposta por Allen *et al*. (1998, 2005a). Esta metodologia considera separadamente a transpiração da cultura e a evaporação do solo através, respectivamente, do coeficiente cultural basal (K_{cb}) e do coeficiente de evaporação do solo (K_e), permitindo analisar com precisão o modo como a precipitação e a água da rega são usadas pelas culturas.

O cálculo da evapotranspiração cultural utilizando a metodologia dos coeficientes culturais (K_c) médios fornece resultados satisfatórios para cálculos com diferentes passos temporais, incluindo a estimativa da evapotranspiração diária para a maioria das aplicações (Pereira, 2004). No entanto, para regas de alta frequência, como é o caso da microrrega, e para culturas com cobertura parcial do solo, como sejam os pomares e as hortícolas, assim como para regiões com precipitação frequente, o uso da metodologia dos coeficientes culturais duais permite produzir estimativas mais exactas da evapotranspiração cultural (Allen *et al*., 2005b). De facto, dividir o coeficiente cultural (K_c) nas componentes de evaporação do solo (K_e) e de coeficiente cultural basal (K_{cb}) permite uma melhor percepção das fracções de água, provenientes da precipitação ou da rega, utilizadas pela cultura, assim como avaliar as vantagens de manter uma fracção do solo seca ou a utilização de *mulches* para controlar a evaporação do solo (E).

As primeiras aplicações da metodologia dos coeficientes culturais duais proposta por Allen *et al*. (1998) foram relatadas por Allen (2000) para a cultura do algodão num estudo desenvolvido para a comparação de diversas metodologias do cálculo da evapotranspiração cultural, e por Liu e Fernando (1998) e Liu e Pereira (2000) para as culturas de trigo e milho na China. Uma aplicação de sucesso foi relatada por Howell *et al*. (2004) para a cultura do algodão, que confirmaram a exactidão do método e o consideraram vantajoso para o estudo de rega deficitária. Outros exemplos de aplicação foram publicados por Er-Raki *et al*. (2007), Goodwin *et al*. (2006) e Paço *et al*. (2010), este último referente a um pomar em Portugal. Estes estudos confirmam o interesse em dispor de uma ferramenta de cálculo que permita a adopção fiável da metodologia dos coeficientes culturais duais.

O objectivo principal do modelo SIMDualKc é desenvolver opções para a calendarização da rega, nomeadamente para culturas com cobertura parcial do solo, especialmente hortícolas e pomares, e/ou para sistemas com regas de alta frequência, como é o caso da microrrega. No presente estudo apresenta-se o modelo com as alterações sugeridas por Allen *et al.* (2005a, 2007) e Allen e Pereira (2009), bem como o seu teste para algumas culturas, com cobertura do solo parcial e completa, recorrendo aos métodos de rega por gravidade e a aspersão, usando dados de campo recolhidos em algumas regiões do Mediterrâneo e na Ásia Central.

Metodologia

Coeficientes culturais duais

A evapotranspiração cultural, ET_c (mm d^{-1}), é calculada multiplicando a evapotranspiração de referência, ET_o (mm d^{-1}), pelo coeficiente cultural, K_c (adimensional), como vulgarizado por Doorenbos e Pruitt (1975):

$$ET_c = K_c\, ET_o \tag{1}$$

Existem duas aproximações para o cálculo dos K_c: uma em que se utilizam coeficientes culturais médios, representando os efeitos combinados da evaporação do solo e da transpiração das culturas, que é comummente utilizada, e a outra que recorre a coeficientes culturais duais, considerando em separado a evaporação do solo e a transpiração das culturas, aqui adoptada. O cálculo dos K_c duais é efectuado com um passo de tempo diário, apresentando-se da forma:

$$K_c = K_{cb} + K_e \tag{2}$$

onde K_c é o coeficiente cultural [ ], K_{cb} é o coeficiente cultural basal [ ] e K_e é o coeficiente de evaporação da água do solo [ ]. Assim, a Eq. 1 toma a forma:

$$ET_c = \left(K_{cb} + K_e\right) ET_o \tag{3}$$

O coeficiente K_{cb} representa a razão entre a ET_c e a ET_o quando a camada superficial do solo se encontra seca, mas o teor em água do solo na zona radicular é adequado para manter a plena transpiração da cultura (Fig. 1). A curva do K_{cb} tem a forma apresentada na Fig. 1 e é traçada a partir de 3 valores: $K_{cb\ ini}$, $K_{cb\ mid}$ e $K_{cb\ end}$, respectivamente os valores de K_{cb} para os períodos inicial, médio e final.

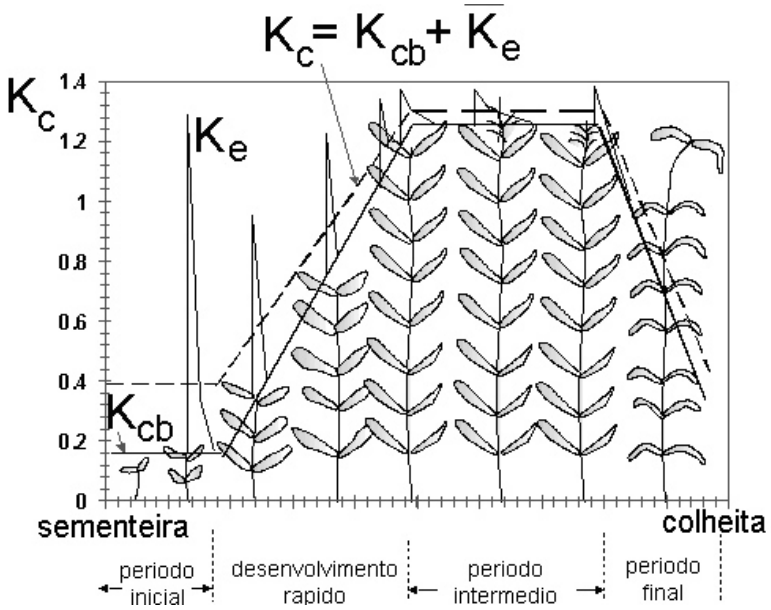


***Fig. 1**. Coeficiente cultural basal, K_{cb}, relativo à transpiração da cultura e K_e relativo à evaporação a partir do solo (Allen et al., 1998).*

Allen *et al*. (1998, 2007) e Allen e Pereira (2009) listaram valores recomendados de K_{cb} para diversas culturas e clima sub-húmido, com humidade relativa mínima (RH_{min}) média de 45% e velocidade de vento (u_2) média de 2 m s^{-1}. Assim, o K_{cb} tabelado necessita ser ajustado para locais onde $RH_{min} \neq 45\%$ ou onde a velocidade média do vento seja diferente de 2 m s^{-1}. Os valores tabelados de $K_{cb\,\mathrm{mid}}$ e $K_{cb\,\mathrm{end}}$, quando $K_{cb\,\mathrm{end}} > 0{,}45$, devem ser ajustados da seguinte maneira:

$$K_{cb} = K_{cb\,(\mathrm{Tab})} + \left[0.04\left(u_2 - 2\right) - 0.004\left(RH_{min} - 45\right)\right]\left(\frac{h}{3}\right)^{0.3} \tag{4}$$

onde $K_{cb(\mathrm{Tab})}$ é o valor de K_{cb} tabelado e h é a altura média da cultura durante o estádio de desenvolvimento médio ou final.

O coeficiente de evaporação do solo (K_e) (Fig. 1) representa a evaporação do solo húmido. O valor máximo para este coeficiente ocorre num período imediatamente a seguir a uma rega ou a precipitação. A evaporação a partir do solo é limitada pela quantidade de energia disponível à superfície do solo. O coeficiente K_e decresce depois de cada humedecimento à medida que aumenta a quantidade acumulada de água evaporada a partir da camada superficial do solo. O cálculo da evaporação, segundo a metodologia adoptada por Allen *et al*. (2005a), é dividido em dois procedimentos separados: um para a fracção do solo exposta à radiação e humedecida quer pela rega quer pela precipitação, o outro para a fracção exposta do solo humedecida apenas pela precipitação. Assim, o K_e pode ser calculado:

$$K_e = K_{ei} + K_{ep} \tag{5}$$

onde K_{ei} é o coeficiente de evaporação da fracção do solo exposta à radiação e humedecida pela rega e pela precipitação e K_{ep} é o coeficiente de evaporação da fracção do solo exposta à radiação e humedecida apenas pela precipitação. Para a fracção do solo exposta à radiação e humedecida pela rega e pela precipitação, K_e é dado por:

$$K_{ei} = K_{ri}\, W(K_{c\,\max} - K_{cb}) \leq f_{ewi}\, K_{c\,\max} \tag{6}$$

e para a fracção do solo exposta à radiação e humedecida apenas pela precipitação K_{ep} é estimado por:

$$K_{ep} = K_{rp}(1 - W)(K_{c\,\max} - K_{cb}) \leq f_{ewp}\, K_{c\,\max} \tag{7}$$

onde f_{ewi} é a fracção do solo humedecida quer pela rega quer pela precipitação e exposta à radiação solar, f_{ewp} é a fracção do solo exposta à radiação solar e humedecida apenas pela precipitação, W é o coeficiente de ponderação para a partição da energia disponível para a evaporação nas fracções do solo f_{ewi} e f_{ewp}, dependendo da disponibilidade de água, K_{ri} e K_{rp} são, respectivamente, os coeficientes de redução da evaporação para as fracções f_{ewi} e f_{ewp}, calculados a partir de um balanço hídrico diário na camada evaporativa do solo, e $K_{c\,\max}$ é o valor máximo de K_c a seguir a uma rega ou precipitação. Na Tabela 1 apresenta-se um resumo das equações necessárias para o cálculo das variáveis das Eqs. 6 e 7.

Tabela 1. *Sumário das equações necessárias para o cálculo do coeficiente de evaporação do solo, K_e*

Solo humedecido pela rega e precipitação	Solo humedecido apenas pela precipitação
$f_{ewi} = \min(1 - f_c, f_w)$	$f_{ewp} = 1 - f_c - f_{ewi}$
$K_{ri} = \dfrac{TEW - D_{ei,j-1}}{TEW - REW}$	$K_{rp} = \dfrac{TEW - D_{ep,j-1}}{TEW - REW}$
$D_{ei,j} = D_{ei,j-1} - (P_j - RO_j) - \dfrac{I_j}{f_w} + \dfrac{E_{i,j}}{f_{ewi}} + DP_{ei,j}$	$D_{ep,j} = D_{ep,j-1} - (P_j - RO_j) + \dfrac{E_{p,j}}{f_{ewp}} DP_{ep,j}$
$DP_{ei,j} = (P_j - RO_j) + \dfrac{I_j}{f_w} - D_{ei,j-1} \geq 0$	$DP_{ep,j} = (P_j - RO_j) - D_{ep,j-1} \geq 0$

$$K_{c\max} = \max\left(\left\{1.2 + [0.04(u_2 - 2) - 0.004(RH_{\min} - 45)]\left(\frac{h}{3}\right)^{0.3}\right\}, \{K_{cb} + 0.05\}\right)$$

$$W = \frac{1}{1 + \dfrac{f_{ewp}(TEW - D_{ep})}{f_{ewi}(TEW - D_{ei})}}$$

Nota: f_c é a fracção do solo coberta ou sombreada pela cultura; f_w é a fracção do solo humedecida pela rega; $D_{ep,j}$ e $D_{ei,j}$ são, respectivamente, a altura acumulada de água evaporada a partir do solo no final do dia *j* para as fracções f_{ewp} e f_{ewi} [mm]; P_j é a precipitação [mm]; RO_j é o escoamento superficial [mm]; I_j é a rega [mm]; E_p e E_i são, respectivamente, a evaporação do solo a partir das fracções f_{ewp} e f_{ewi} [mm]; DP_{ep} e DP_{ei} são, respectivamente, a perda de água por percolação profunda nas fracções f_{ewp} e f_{ewi} [mm]; u_2, RH_{min} e *h* são, respectivamente, os valores médios da velocidade do vento a 2 m de altura [m s^{-1}], da humidade relativa mínima [%] e da altura da cultura [m] durante cada estádio de desenvolvimento da cultura; *TEW* é o total de água evaporável [mm]; *REW* é a água facilmente evaporável; e *TAW* é o total de água disponível [mm].

Coeficiente de stress hídrico: estima da evapotranspiração cultural real

O coeficiente de stress ou de défice de humidade do solo (K_s) é utilizado para reduzir o valor de K_{cb} quando o teor de humidade na zona radicular é insuficiente para manter a plena transpiração das plantas. Assim, quando existe stress hídrico, o valor real do coeficiente cultural ($K_{c\,act}$) definido na Eq. 2 vem:

$$K_{c\,act} = K_s\, K_{cb} + K_e \tag{8}$$

Recorrendo ao conceito de fracção de água do solo facilmente utilizável (*RAW*) ou de fracção de água do solo que pode ser extraída sem produzir quebra de rendimento, *p* [0.05 - 0.95] (Allen *et al*., 1998, 2005a), pode estabelecer-se o limiar, específico para cada cultura e correspondente complexo solo-clima, a partir do qual a disponibilidade de água no solo é limitante da evapotranspiração. Assim, tem-se:

$$K_s = \frac{TAW - D_r}{TAW - RAW} = \frac{TAW - D_r}{(1-p)TAW} \quad \text{se } D_r > RAW \tag{9a}$$

$$K_s = 1 \quad \text{se } D_r > RAW \tag{9b}$$

onde *TAW* [mm] é a capacidade máxima de armazenamento para a água no solo, *RAW* [mm] é a quantidade de água facilmente disponível para as plantas, *p* [ ] é a fracção de esgotamento da água do solo em conforto hídrico e D_r é a depleção de água na zona radicular, i.e., o esgotamento de água relativamente à capacidade de campo.

Para o cálculo de K_s é necessário efectuar um balanço hídrico diário na zona radicular, a partir do qual se estima para cada dia o valor de D_r. Este assunto é descrito à frente relativamente ao balanço hídrico do solo.

Ajustamento do K_{cb} de acordo com a densidade da cultura

Uma vez que o valor de K_{cb} representa a transpiração das plantas, está relacionado com a quantidade de vegetação, reduzindo-se quando a densidade da cultura ou a área foliar desce abaixo das condições de cobertura total do solo. Nestas condições, o K_{cb} pode ser estimado em função de um coeficiente de densidade, K_d:

$$K_{cb} = K_{c\,\min} + K_d\left(K_{cb\,\text{full}} - K_{c\,\min}\right) \tag{10}$$

onde K_d [] é o coeficiente de densidade que exprime a densidade da cultura e/ou a área foliar em fracção do que seria uma cobertura total, $K_{cb\ \text{full}}$ é o valor de K_{cb} estimado durante o pico de crescimento da cultura supondo condições de cobertura total ou quase total do solo, e $K_{c\ \min}$ é o valor de K_{cb} para solo descoberto (na ausência de vegetação), cujo valor é cerca de 0.15 em condições agrícolas típicas, mas podendo variar de 0.0 a 0.15 para vegetação espontânea, dependendo da frequência das chuvas.

Em pomares, é comum ter a vegetação natural ou relva cobrindo o solo com o objectivo de melhorar a infiltração da água da chuva e reduzir a erosão do solo. No entanto, esta cobertura vegetal activa compete com as árvores para a água disponível no solo e contribui para a evapotranspiração total do pomar. A fim de considerar a contribuição da cobertura vegetal activa para a evapotranspiração, a abordagem proposta por Allen *et al*. (2007) e Allen e Pereira (2009) é a seguinte:

$$K_{cb} = K_{cb\,\text{cover}} + K_d\left(\max\left[K_{cb\,\text{full}} - K_{cb\,\text{cover}}, \frac{K_{cb\,\text{full}} - K_{cb\,\text{cover}}}{2}\right]\right) \tag{11}$$

onde $K_{cb\ \text{cover}}$ é o K_{cb} da cobertura vegetal activa calculado para a fracção do solo não sombreada pelas árvores, K_d é o factor de densidade, e $K_{cb\ \text{full}}$ é o valor de K_{cb} previsto para a cultura sob condições de cobertura total e corrigido para o clima. O segundo termo da função máximo reduz o K_{cb} estimado para metade da diferença entre $K_{cb\ \text{full}}$ e $K_{cb\ \text{cover}}$ quando essa diferença é negativa.

O coeficiente de densidade K_d é calculado como função da fracção de solo coberta pela cultura. K_d pode ser estimado por:

$$K_d = \min\left(1, M_L f_{c\,\mathrm{eff}}, f_{c\,\mathrm{eff}}^{\left(\frac{1}{1+h}\right)}\right) \tag{12}$$

onde $f_{c\ eff}$ é a fracção da superfície do solo efectivamente coberta ou sombreada pela vegetação [0.01 - 1] perto do meio-dia solar, h a altura da cultura (m), e M_L é um multiplicador [1.5 - 2.0] de $f_{c\ eff}$ para descrever o efeito da densidade do copado no sombreamento e no valor relativo máximo da *ET* por fracção de solo sombreado.

O modelo efectua o cálculo de K_d de forma diferenciada para culturas com cobertura parcial do solo no caso destas serem culturas em linha (sem espaços entre as plantas na direcção da linha) ou serem culturas plantadas aleatoriamente ou que não formem linhas contínuas. A diferença reside no cálculo de $f_{c\ eff}$, que pode diferir de f_c, já que esta ultima fracção diz respeito a uma observação feita directamente por cima da cultura não contando com o efeito da inclinação solar na área sombreada. Para árvores de fruto e culturas plantadas aleatoriamente, a diferença entre $f_{c\ eff}$ e f_c envolve apenas o efeito do ângulo do sol acima do horizonte (β) na área sombreada durante o período de máxima *ET*, enquanto para culturas em linha também entram no cálculo o ângulo da linha de plantas em relação à direcção este-oeste e a largura da linha (vd. Allen *et al*., 1998, 2007; Allen e Pereira, 2009).

Balanço hídrico do solo na zona radicular

O balanço hídrico do solo na zona radicular, expresso em termos de depleção de água no solo, pode ser descrito por:

$$D_{r,i} = D_{r,i-1} - (P - RO)_i - I_i - CR_i + ET_{c,i} + DP_i \tag{13}$$

onde $D_{r,i}$ é a depleção de água na zona radicular no fim do dia i [mm], $D_{r,i-1}$ é a depleção de água na zona radicular no fim do dia i-1 [mm], P_i é a precipitação no dia i [mm], RO_i é o escoamento superficial no dia i [mm], I_i é a altura de rega infiltrada no solo no dia i [mm], CR_i é a ascensão capilar de água a partir de uma toalha freática no dia i [mm], $ET_{c,i}$ é a evapotranspiração cultural no dia i [mm], e DP_i é a perda de água por percolação profunda no dia i [mm].

A altura de rega num determinado dia i (I_i) depende das instruções dadas pelo utilizador do modelo em termos das características do sistema de rega (por ex. a máxima dotação de rega permitida pelo sistema), do modo como se quer conduzir a rega (para evitar stress hídrico, rega deficitária, dotações de rega variáveis de acordo com um limite superior de água no solo, averiguação de um calendário de rega pré-estabelecido, etc.) e das restrições impostas à disponibilidade de água para a rega.

A ascensão capilar (CR_i) e a percolação profunda (DP_i) podem ser estimadas pelo modelo utilizando duas formas alternativas:

i) Usando o procedimento descrito em Doorenbos e Pruitt (1975), no qual é assumido que *DP* ocorre na sua totalidade no próprio dia em que o excesso de

água é aplicado (consistindo basicamente em resolver a Eq. 12 relativamente a DP_i assumindo D_{ri} e CR_i iguais a zero) e que *CR* depende de valores potenciais de ascensão capilar pré-determinados G_{max} (mm d^{-1}) e da disponibilidade hídrica do solo (*ASW*). Os utilizadores podem introduzir um valor constante para G_{max} durante todo o período de crescimento da cultura ou, alternativamente, vários valores de G_{max} em determinadas datas durante esse período. O fluxo real de ascensão capilar é então derivado de G_{max}, que é nulo se *ASW* for mantido acima de *RAW*, e aumenta proporcionalmente a [(*RAW* – *ASW*)/*RAW*] quando *ASW* < *RAW*. O cálculo de *DP* é neste caso feito automaticamente sem a necessidade de o utilizador ter de introduzir qualquer informação.

ii) Usando as equações paramétricas propostas por Liu *et al.* (1998). Neste caso os utilizadores têm que introduzir os valores dos parâmetros respeitantes ao solo, do índice de área foliar (*LAI*) e das profundidades da toalha freática (WT_{depth}) nos dias em que são conhecidos. Neste caso, o cálculo de *DP* requer a introdução de parâmetros relativos ao solo.

O escoamento superficial (RO_i) devido a fortes chuvadas é influenciado por diversos factores, como a cobertura do solo, declive, textura e estrutura do solo e teor de água no solo. Para estimar RO_i o modelo utiliza o método *Curve Number* (CN) desenvolvido pelo *Soil Conservation Service* (SCS, 1972). Este método usa dois parâmetros, CN e a depleção de água na camada superficial (D_e). O primeiro é seleccionado a partir de valores tabelados (por ex. Allen *et al*., 2007), dependendo do tipo de solo e vegetação, sendo depois ajustado para as condições do teor de humidade na camada superficial do solo (D_e) prévias ao evento chuvoso. D_e é calculado por um balanço hídrico diário na camada superficial do solo (ver Tabela 1). Assim, de acordo com a correspondência entre D_e e três condições pré-estabelecidas de humidade do solo, *AWC I*, *AWC II*, e *AWC III* (representando, respectivamente, condições secas, médias, e húmidas), o valor de CN é ajustado diferenciadamente.

O Modelo SIMDualKc

Apresentação geral

Esta aplicação foi desenvolvida em Visual Basic 6.0 e a base de dados em Access 2000, proporcionando uma interface gráfica "user friendly" que facilita a análise e a visualização dos resultados. A aplicação foi estruturada segundo uma arquitectura de três camadas (Fig. 3), onde existe uma base de dados, o modelo computacional e a interface gráfica. A base de dados permite guardar informação relativa ao solo, cultura, clima, sistema de rega, *mulches*, coberturas vegetais activas, parâmetros para a simulação do escoamento superficial, ascensão capilar e percolação profunda, e à simulação ou representação das condições de campo. A estrutura deste modelo, separando o procedimento de cálculo da base de dados, torna a ligação desta aplicação a diferentes bases de dados bastante fácil, incluindo bases de dados georeferenciadas.

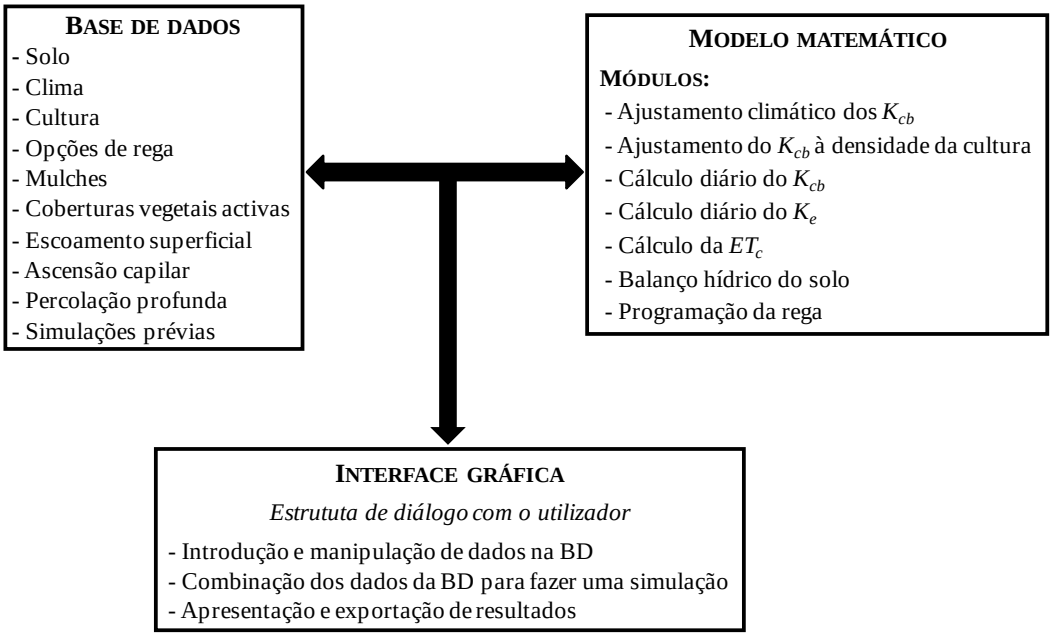


***Fig. 2**. Estrutura do modelo SIMDualKc.*

Estrutura de cálculo

O procedimento usado neste modelo para calcular a ET_c refere-se ao algoritmo descrito na Fig. 3 e consiste em:

1. Introdução na base de dados de informação relativa ao solo, clima, cultura, sistema de rega, *mulches*, coberturas vegetais vivas, parametrização do escoamento superficial, ascensão capilar e percolação profunda.
2. Ajustamento do K_{cb} tabelado seleccionado às condições climáticas locais e à densidade da cultura (Eqs. 10 e 11, para o último caso) e seu cálculo para cada dia do período de crescimento das culturas de acordo com os estádios de crescimento da cultura;
3. Inicialização de variáveis, mais propriamente a depleção da água na camada superficial do solo para ambas as fracções f_{ewp} e f_{ewi} (D_{ep} e D_{ei}, respectivamente), e o valor inicial da depleção na zona radicular (D_r);
4. Cálculo diário de $K_{c\ \max}$ (Tabela 1), altura da cultura e profundidade radicular;
5. Cálculo dos valores diários de K_{ei} e K_{ep} (Eqs. 6 e 7), que se baseia (vd Tabela 1) na estimativa de: fracção do solo coberta pela cultura (f_c); fracção do solo humedecida pela rega (f_w); fracção do solo exposta à radiação e humedecida quer pela rega quer pela precipitação (f_{ewi}) e apenas pela precipitação (f_{ewp}); o coeficiente de ponderação W para a partição da energia disponível para a evaporação nas fracções do solo f_{ewi} e f_{ewp}; e os coeficientes de redução da evaporação (K_{ri} e K_{rp}) para as fracções f_{ewi} e f_{ewp}.
6. Simulação do balanço hídrico na camada superficial para a correcção dos valores de K_{ei} e K_{ep}, que inclui o cálculo de: altura acumulada de água

evaporada a partir do solo no final do dia *j* para as fracções f_{ewp} e f_{ewi} ($D_{ep,\,j}$ e $D_{ei,\,j}$); evaporação do solo a partir das mesmas fracções (E_p e E_i); escoamento superficial (RO_j) e precipitação efectiva (P-RO); altura de rega (I_j); e a perda de água por percolação profunda nas fracções f_{ewp} e f_{ewi} (DP_{ep} e DP_{ei}).

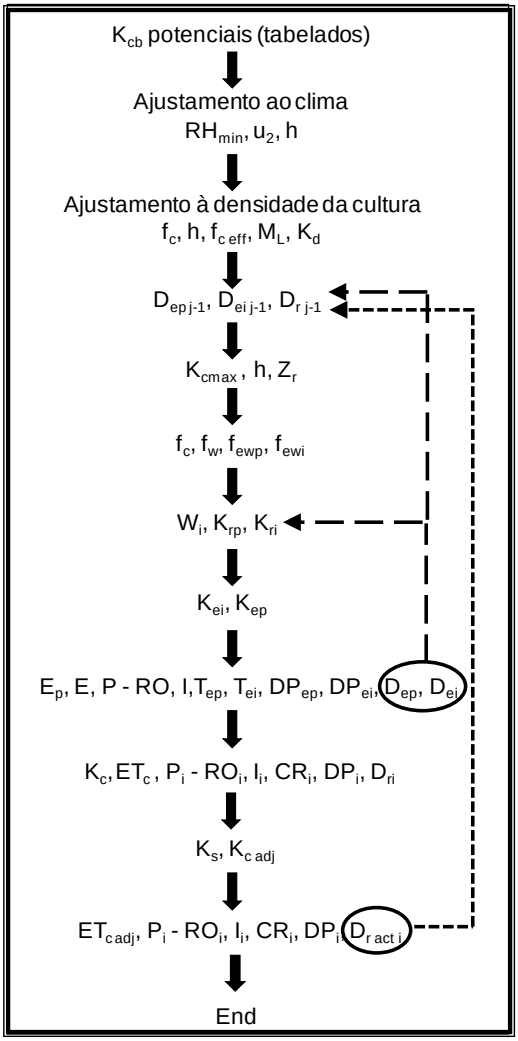


Fig. 3. *Algoritmo principal do SIMDualKc.*

7. A primeira aproximação ao balanço hídrico na zona radicular, incluindo a estimação de: coeficiente cultural ($K_c = K_{cb} + K_e$), com $K_e = K_{ei} + K_{ep}$; evapotranspiração cultural ($ET_c = K_c\ ET_o$); ascensão capilar (CR) e percolação profunda (DP), como descrito atrás; e o esgotamento da água do solo na zona radicular no fim do dia *i* ($D_{r\ i}$);

8. Ajustamento do coeficiente cultural pela consideração do coeficiente de stress hídrico (K_s) (Eq. 7a e 7b), $K_{c\ act} = K_s K_{cb} + K_e$; a evapotranspiração cultural corrigida ($ET_c = K_{c\ act}\ ET_o$); e o esgotamento da água do solo na zona radicular corrigida ($D_{r\ act\ i}$) (Eq. 11).

Modelação dos efeitos das coberturas por "mulch" e das coberturas vegetais activas sobre a evaporação do solo e a transpiração das culturas

"Mulches"

Os *mulches* são usados para reduzir as perdas de água por evaporação a partir da superfície do solo, moderar as flutuações de temperatura na camada superior do solo para acelerar o desenvolvimento da cultura nas fases iniciais, para controlar a erosão e aumentar a infiltração, ou para auxiliar no controlo de plantas infestantes. Os *mulches* podem ser constituídos por resíduos orgânicos de plantas, filmes de plástico ou gravilha. Os *mulches* influenciam a evaporação do solo na medida em que reduzem a quantidade de energia disponível na superfície do solo e os fluxos ascendentes de água para esta. Estes impactos podem ser considerados através das mudanças na fracção f_c da superfície do solo sombreada ou não exposta à radiação solar, que é o parâmetro mais relevante para a determinação do coeficiente de evaporação do solo K_e.

No caso dos *mulches* de plástico, a evaporação fica restringida à fracção f_{ewi} (humedecida quer pela rega quer pela precipitação) se o filme de plástico cobrir toda a superfície do solo, ou também à fracção f_{ewp} (humedecida apenas pela precipitação) se o *mulch* cobrir apenas parte da superfície do solo. Para calcular as fracções f_{ewi} e f_{ewp} o modelo requer a introdução de informação respeitante ao filme de plástico, nomeadamente o diâmetro dos orifícios, o número de linhas de plantas por cada filme e o espaçamento entre linhas e entre orifícios dentro da mesma linha (Fig. 4). Então, K_{ei} e K_{ep} são calculados através das Eqs. 6 e 7.

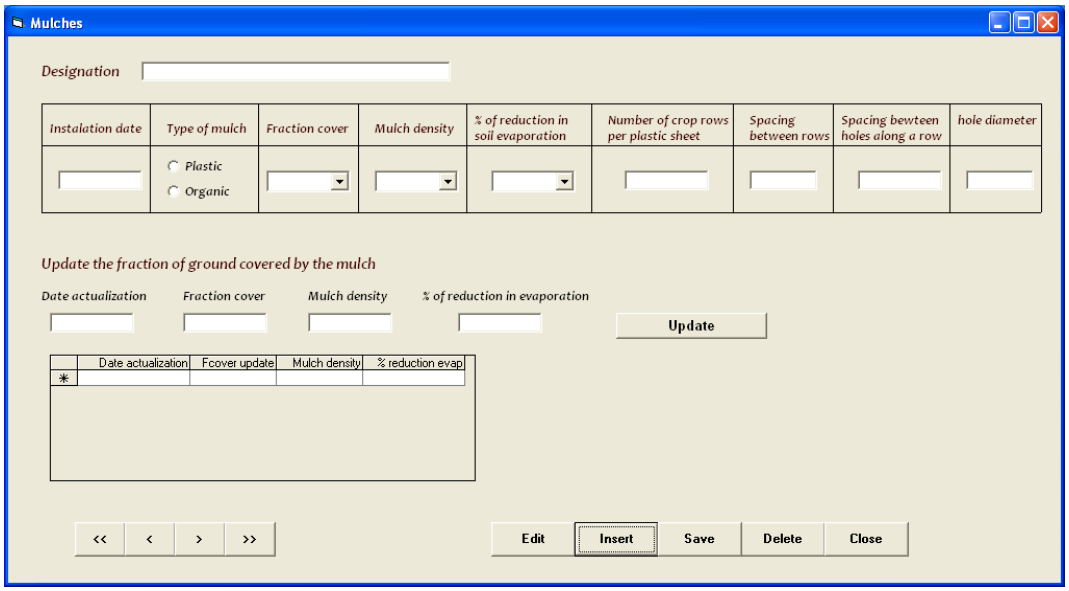


Fig. 4. *Janela respeitante à caracterização dos "mulches" usada pelo SIMDualKc.*

No caso dos *mulches* orgânicos, a densidade do *mulch* e a sua espessura, assim como a fracção da superfície do solo coberta pelo *mulch*, determina o montante da redução na evaporação. No modelo SIMDualKc é o utilizador que define a percentagem de redução da evaporação a partir do solo e, portanto, dos valores de

K_e, dando o modelo apenas valores indicativos desta redução, tal como apresentado em Allen *et al*. (2007), que sugerem uma redução de 5% por cada 10% de solo coberto por *mulch*. Esta percentagem de redução, combinada com a fracção do solo coberta pelo *mulch*, origina o total de redução da evaporação.

Coberturas vegetais activas

Pomares e vinhas possuem muitas vezes uma cobertura vegetal activa durante a estação chuvosa com o intuito de proteger o solo da erosão. Quando esta estação acaba, a cobertura vegetal é normalmente manuseada para reduzir a competição para a água do solo, recorrendo a herbicidas, cortes ou à sua destruição por gradagem ou outra operação. A aplicação directa da Eq. 11 ao estádio de desenvolvimento intermédio ou final não consegue simular estas práticas de maneio que afectam o K_{cb}. No entanto, a Eq. 10 e o conceito de $K_{cb\ \mathrm{full}}$ para vegetação natural (Allen *et al*., 1998, 2007) podem ser aplicados para estimar $K_{cb\ \mathrm{cover}}$ como função da fracção de solo coberto ou sombreado pela cultura e da sua altura em algumas datas do período de crescimento. Assim, o modelo aplica o conceito de $K_{cb\ \mathrm{full}}$ à cobertura vegetal activa para produzir valores de $K_{cb\ cover}$ que representam condições de cobertura total $K_{cb\ \mathrm{full}}$ (Fig. 5) enquanto a Eq. 10 ajusta estes valores de acordo com o coeficiente de densidade K_d aplicado à cultura, dependendo da fracção do solo efectivamente coberto por esta e da sua altura (Fig. 6). O utilizador necessita introduzir os valores iniciais da fracção do solo ocupada pela cobertura vegetal activa (*Fr_gcover*), a densidade desta (*gc_density*) e a sua altura e, depois, actualizar estes valores ao longo do ciclo vegetativo da cultura ou imediatamente antes e depois de uma determinada operação de maneio da vegetação (Fig. 5).

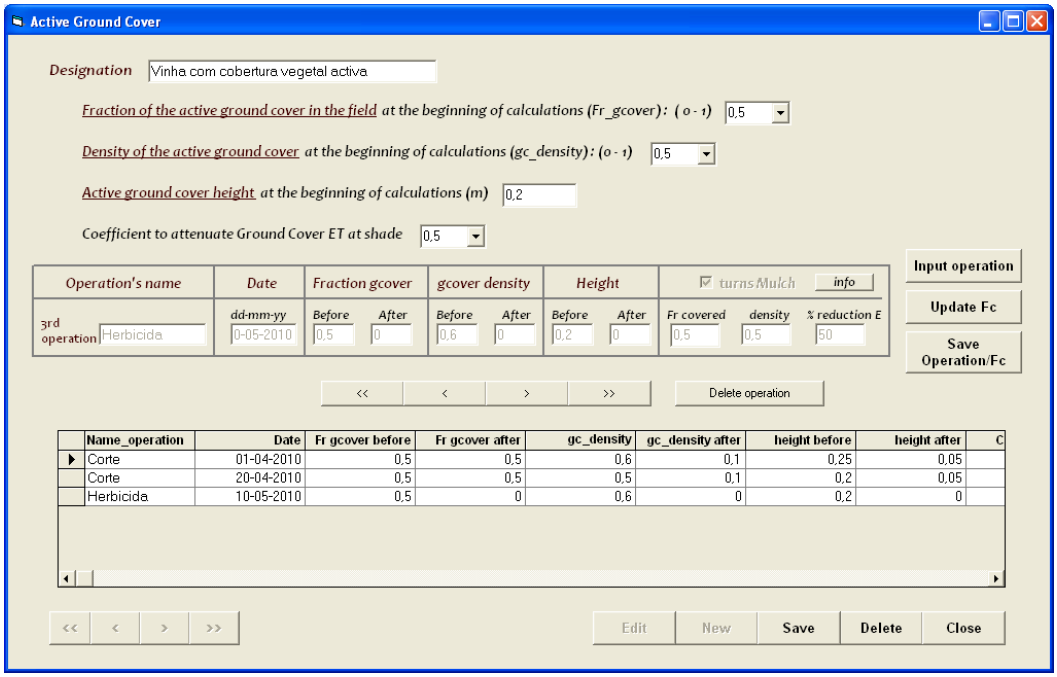


Fig. 5. *Janela respeitante à caracterização das coberturas vegetais activas usada pelo SIMDualKc.*

A fracção do solo ocupada pela cobertura vegetal activa combinada com a sua densidade resulta na fracção de solo que é efectivamente coberta pela cobertura vegetal ($f_{c\ eff\ g\ cover}$), que conjuntamente com a altura entra no cálculo de $K_{d\ g\mathrm{cover}}$ (Fig. 6). Com este processo de actualização o modelo é capaz de calcular valores diários de $K_{cb\ g\mathrm{cover\ adj}}$ usando a Eq. 10 e $K_{cb\ g\mathrm{cover\ full}}$ (Fig. 6). Os valores diários de K_{cb} representando os efeitos combinados da cultura e da cobertura vegetal activa $K_{cb\ (crop\ +\ g\ cover)}$ são então calculados com a Eq. 11 e com o factor de densidade $K_{d\ crop}$ calculado para a cultura e não para a cobertura vegetal activa (Fig. 6).

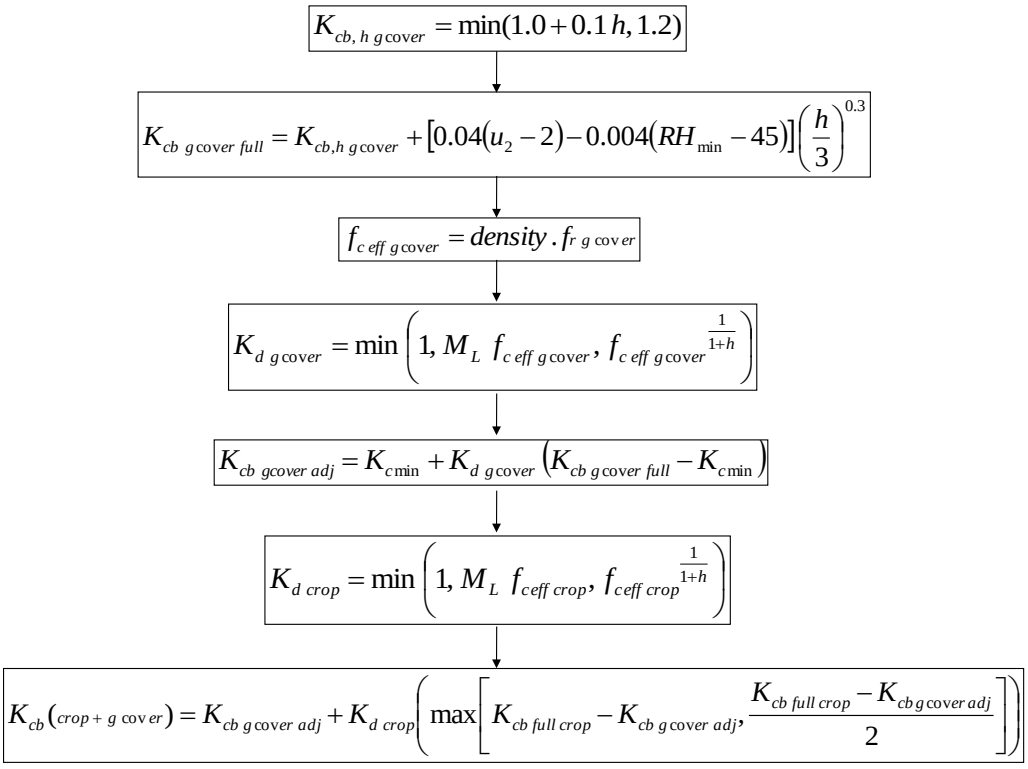


Fig. 6. *Fluxograma para o cálculo do K_{cb} da cobertura vegetal activa a partir da sua densidade, da fracção de cobertura solo e da altura, e cálculo do K_{cb} conjunto para a cultura e cobertura vegetal activa.*

O modelo também é capaz de simular o efeito de *mulch* quando a cobertura vegetal activa seca após a aplicação de herbicidas, contribuindo assim para a redução da evaporação do solo. Para isso, o utilizador tem de inserir a data de aplicação do herbicida, a fracção de solo que irá conter o *mulch* e que está exposta à radiação, bem como a percentagem prevista de redução da evaporação do solo devido ao *mulch* (Fig. 5).

Dados de entrada

Os dados de entrada referem-se a:

- *Dados meteorológicos*: temperaturas mínima, $T_{\min}$, e máxima, $T_{\max}$, diárias [ºC]; velocidade do vento a 2 m de altura, u_2 [m s^{-1}]; humidade relativa

mínima diária, RH_{min} [%], que pode ser estimada a partir de T_{min}; evapotranspiração de referência, ET_o [mm]; e precipitação, P [mm].

- *Dados da cultura* (Fig. 6): datas de plantação, início do período de crescimento rápido, início do estádio intermédio, início da senescência / maturação, e colheita. Se o solo estiver gelado durante o inverno, também as respectivas datas do início e fim deste período têm de ser introduzidas; valores tabelados (ou observados) do coeficiente cultural basal, K_{cb}, para o estádio inicial, intermédio e final; valor mínimo de K_c, $K_{c\ min}$, para solo nú ou descoberto; profundidade radicular, Z_r [m], altura da cultura [m] e fracção de esgotamento da água do solo em conforto hídrico, p, para cada estádio de desenvolvimento; o parâmetro multiplicador M_L (Eq. 12); a orientação da linha de plantas e a sua largura, no caso de culturas em linha; a fracção de cobertura do solo para ajustar os K_{cb}; e a percentagem de redução de *TEW* e *REW* para considerar a redução na evaporação do solo durante períodos com solo gelado.
- *Dados de solo* (Fig. 7): profundidade da camada evaporativa, Z_e [m]; água facilmente evaporável, *REW* [mm] e o total de água evaporável, *TEW* [mm]; total de água disponível em cada camada de solo, *TAW* [mm m^{-1}], ou em alternativa, a sua estimação a partir do teor de água à capacidade de campo (θ_{FC}) e ao coeficiente de emurchecimento (θ_{WP}); e a estimativa de *REW* a partir das percentagens de areia grossa, areia fina e argila.
- *Dados da ascensão capilar*: o modelo oferece três possibilidades: i) o utilizador introduz um valor único para a ascenção capilar potencial (CR_{max}) a partir do qual o modelo deriva os valores de *CR* actuais ao longo do ciclo da cultura, conforme referido acima; ii) o utilizador introduz vários valores de CR_{max} em datas específicas; e iii) o utilizador insere os parâmetros para as equações paramétricas propostas por Liu *et al.* (1998), conforme descrito atrás.
- *Dados da percolação profunda*: o modelo oferece duas possibilidades: i) na primeira, que é usada em caso de omissão de informação por parte do utilizador, o modelo calcula automaticamente *DP*, conforme referido atrás; ii) no segundo, o utilizador insere os valores necessários para uso na equação paramétrica proposta por Liu *et al*. (1998).
- *Dados do escoamento superficial*: consistindo nos parâmetros do método 'Curve Number'seleccionados a partir das tabelas de Allen *et al*. (2007).
- *Dados relativos à rega*: Os dados referem-se à fracção do solo humedecida pela rega e várias opções para definir limites de rega e dotações de rega, tal como apresentado acima.
- *Dados relativos aos "mulches"*: ver Fig. 4.
- *Dados relativos a coberturas vegetais activas*: ver Fig. 5.

Após a inserção dos dados de entrada referidos acima, dá-se início à simulação das condições de campo através da combinação destes dados, recorrendo à

interface própria para esse efeito, a qual permite guardar a correspondente simulação na base de dados. Os resultados poderão ser visualizados sob a forma de tabela ou sob a forma gráfica, mostrando a variação do teor de água no solo ao longo do ciclo da cultura (Fig. 7). Os resultados podem ser exportados sob a forma de um ficheiro de texto (.txt), para posterior utilização.

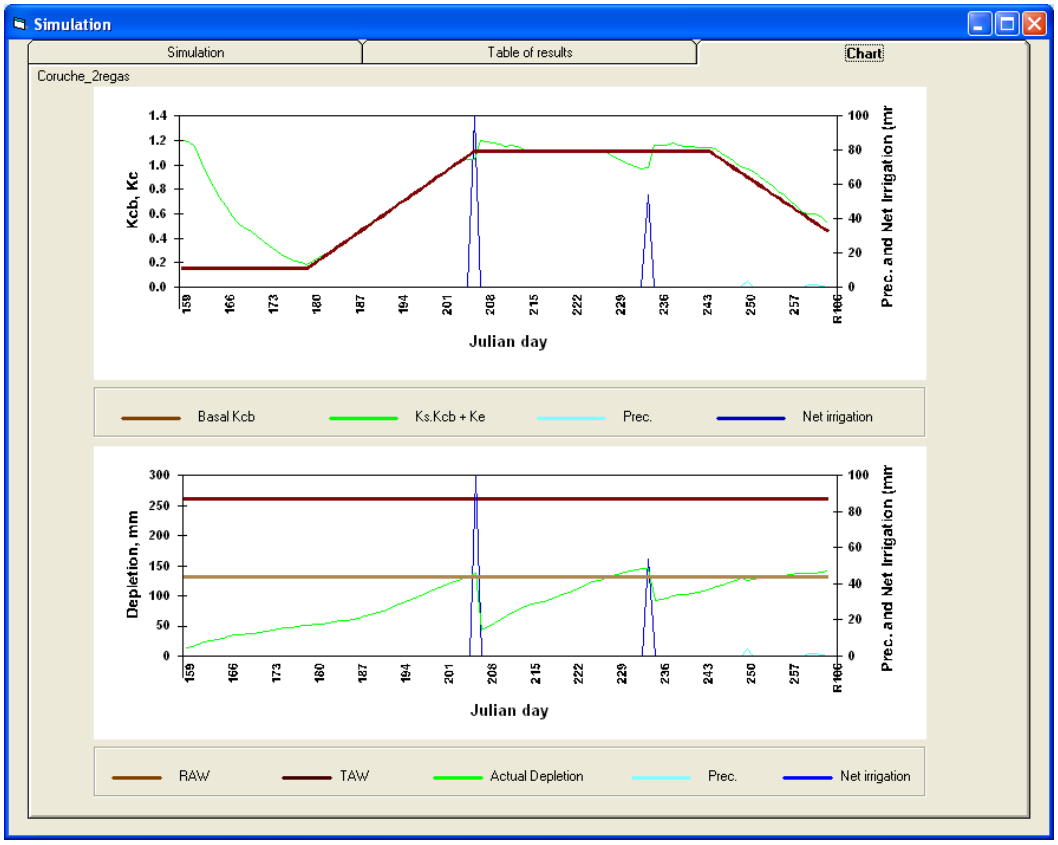


***Fig. 7**. Janela de apresentação gráfica dos resultados do modelo, mostrando os valores de K_{cb}, K_e e a variação de teores de água no solo para milho em rega deficitária.*

Teste do modelo

Calibração e validação do modelo

O modelo SIMDualKc foi testado usando dados de diversos ensaios de campo: (1) no perímetro de rega do Sorraia, Coruche, Portugal, com milho regado por rega de superfície em condições de conforto hídrico e de défice, e milho de sequeiro (Fernando, 1993); (2) na estação experimental do ICARDA, em Tel Hadya, Síria, para trigo sob condições de sequeiro e rega de complemento por aspersão (Oweis *et al.*, 2003); (3) na Ásia Central, para algodão cultivado sob diferentes práticas de rega por sulcos (Cholpankulov *et al.*, 2008). Outras aplicações do SIMDualKc foram apresentadas por Paço *et al.* (2010) para pessegueiros regado por gota-a-gota em Portugal.

Os dados de solo para a calibração e validação do modelo nas aplicações referidas incluem as propriedades hidráulicas do solo e os teores de água observados a

diferentes profundidades durante os ciclos culturais. Os dados referentes às culturas incluem a identificação dos estádios de desenvolvimento, a evolução do grau de cobertura do solo, a altura das plantas e o crescimento das raízes ao longo do desenvolvimento cultural. Os dados climáticos referem-se à precipitação e evapotranspiração de referência, calculada pelo método FAO-PM (Allen *et al*., 1998). Usou-se informação relativa às regas praticadas nos casos estudados, nomeadamente a fracção do solo humedecida, as datas das regas e as dotações. Foi ainda usada informação referente à profundidade da toalha freática para os casos de Coruche e Fergana para estimar a ascensão capilar.

Foram estimados (Allen *et al.*, 1998, 2007) os valores iniciais do K_{cb}, da fracção de esgotamento da água do solo em conforto hídrico (*p*), da água evaporável total (*TEW*) e da água facilmente evaporável (*REW*) e, em alguns casos, os valores dos parâmetros utilizados para calcular a percolação profunda e da ascensão capilar na presença de uma toalha freática (Liu *et al*., 1998).

O processo de calibração consistiu em ajustar os parâmetros não observados, i.e., assumidos a partir de valores padronizados (K_{cb}, *p*, *TEW*, *REW*, parâmetros da ascensão capilar e da percolação profunda), de modo a minimizar a diferença entre os valores observados e simulados do teor de água do solo. A validação do modelo consistiu em utilizar os valores calibrados para simular outros ensaios experimentais no mesmo local.

Para avaliar o desempenho do SIMDualKc na predição dos valores observados foram utilizadas estratégias qualitativas e estatísticas. A primeira consistiu em representar graficamente os valores simulados e observados do teor de água no solo ao longo do ciclo cultural, o que permite uma boa percepção das tendências e do viés da modelação. A segunda recorreu à regressão linear forçada à origem entre os valores simulados e os observados, onde um coeficiente de regressão (*b*) perto de 1 significa que a covariância está perto da variância dos valores observados, i.e., os valores simulados pelo modelo estão estatisticamente próximos dos observados, e um coeficiente de determinação (R^2) também perto de 1 significa que a maior parte da variância dos valores observados é explicada pelo modelo. Também foram aplicados alguns indicadores dos erros de estimação residuais, tais como o erro quadrático médio (*EMQ*), o erro médio absoluto (EM_a), o erro médio relativo (EM_r), a eficiência da modelação (*EF*), e o índice de concordância (d_{IA}), comummente utilizados por diversos autores (Loagues e Green, 1991; Liu *et al*., 1998; Legates e McCabe, 1999; Cholpankulov *et al*., 2008).

Neste artigo apresentam-se apenas os resultados da calibração e validação do modelo respeitantes a 3 casos: a) perímetro de rega do Sorraia, Coruche, Portugal, com milho regado por rega de superfície e em sequeiro; b) estação experimental de Tel Hadya, Síria, para trigo sob condições de sequeiro e rega complementar; e c) vale de Fergana, Uzbequistão, para algodão regado por sulcos.

No caso de estudo do milho em Coruche, os solos são franco-limosos, com uma capacidade de armazenamento máxima (*TAW*) de cerca de 253 mm por metro de espessura de solo. Para o trigo em Tel Hadya, os solos são de textura franca,

apresentando *TAW* de cerca de 250 mm m^{-1}. No vale de Fergana, Uzbequistão, os solos são de textura franca, com *TAW* de 179 e 176 mm m^{-1}, respectivamente, para a parcela utilizada no estudo de 2001 e na do estudo de 2003.

Os estádios de desenvolvimento das culturas do milho, trigo e algodão para os três casos de estudo e as respectivas datas são apresentados na Tabela 2. Na Tabela 3 apresentam-se os valores padrão dos parâmetros respeitantes à cultura e ao solo para os três casos de estudo e os valores desses mesmos parâmetros depois de calibrados e validados.

Tabela 2. *Estádios de desenvolvimento para as culturas do milho, trigo e algodão, respectivamente, para os casos de Coruche, Tel Hadya e Fergana*

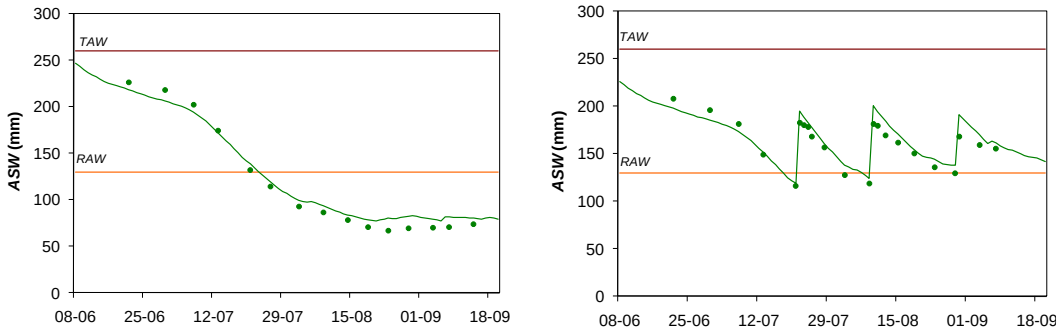
Estádios de desenvolvimento	Milho	Trigo	Algodão (2001 e 2003)	
Plantação/Iniciação	08-06-1989	11-12-1992	12-04-2001	06-04-2003
Crescimento rápido	28-06-1989	17-02-1993	18-05-2001	25-05-2003
Período intermédio	25-07-1989	10-04-1993	10-07-2001	25-07-2003
Senescência/Maturação	01-09-1989	15-05-1993	01-09-2001	08-09-2003
Fim do período/colheita	20-09-1989	06-06-1993	10-10-2001	14-10-2003

Tabela 3. *Valores ajustados do coeficiente cultural basal, K_{cb}, fracção de esgotamento da água em conforto hídrico, p, e do coeficiente de evaporação do solo, K_e, para os casos experimentais de Coruche, Tel Hadya e Fergana*

	Coruche		Tel Hadya		Fergana	
	Padrão	Calibrado	Padrão	Calibrado	Padrão	Calibrado
$K_{cb\ ini}$	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
$K_{cb\ mid}$	1.15	1.15	1.10	1.05	1.10-1.15	1.15
$K_{cb\ end}$	0.15-0.5	0.5	0.15-0.3	0.25	0.4-0.5	0.5
p_{ini}	0.55	0.5	0.55	0.5	0.65	0.6
p_{dev}	0.55	0.5	0.55	0.5	0.65	0.6
p_{mid}	0.55	0.5	0.55	0.5	0.65	0.6
p_{end}	0.55	0.5	0.55	0.5	0.65	0.6
REW (mm)	8-11	12	8-10	8	8-10	10
TEW (mm)	27-37	38	16-22	22	16-22	23
Z_e (m)	0.15	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10

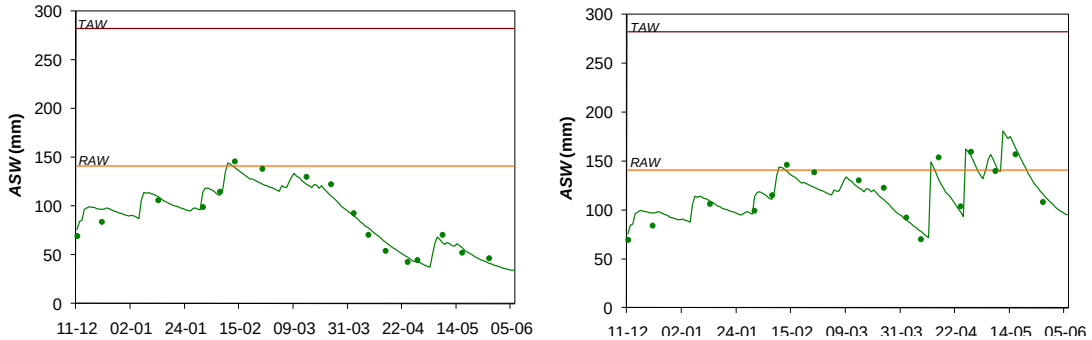
A ascensão capilar a partir da toalha freática para os casos do milho em Coruche e do algodão em Fergana foi estimada usando as equações paramétricas propostas por Liu *et al*. (1998), ajustando os parâmetros propostos por estes autores para diferentes classes de textura do solo aos solos das parcelas de estudo.

Os resultados da comparação entre os valores simulados e os observados da água disponível no solo (ASW) relativos à calibração e validação do modelo são apresentados nas Fig. 8 a 10. Pode-se observar que para uma larga gama de variação de *ASW* observados, o modelo simulou bem os três casos de estudo.



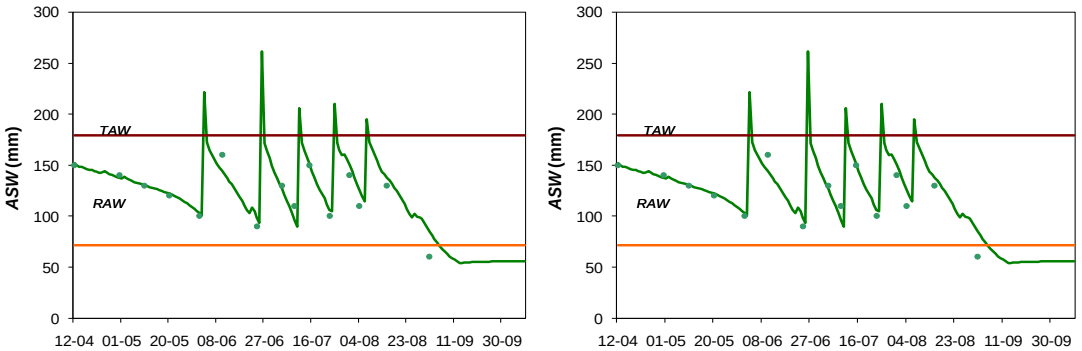
(a) (b)

Fig. 8. *Comparação entre os valores observados (•) e simulados do teor de água disponível no solo (ASW) para a cultura do milho no Sorraia, Portugal: (a) sem rega; e (b) 3 regas.*



(a) (b)

Fig. 9. *Comparação entre os valores valores observados (•) e simulados de teor de água disponível no solo (ASW) para a cultura do trigo de inverno em Tel Hadya, Síria: (a) sem rega; (b) rega de complemento.*



(a) (b)

Fig. 10. *Comparação entre os valores valores observados (•) e simulados de teor de água disponível no solo (ASW) para a cultura do algodão no vale de Fergana, Uzbequistão: (a) ensaio de 2001; (b) ensaio de 2003.*

Os indicadores estatísticos do grau de ajustamento entre os valores simulados e observados apresentam-se na Tabela 4. Pode-se verificar que o coeficiente de regressão é bastante próximo de 1 para os três casos de estudo, indicando que os valores previstos pelo modelo estão próximos dos observados, não os

subestimando nem sobrestimando. Os valores do coeficiente de determinação (R^2) variam entre 0.86 em Fergana, em 2003, e 0.99 em Coruche para o ensaio sem rega, sugerindo que a maior parte da variância dos valores observados é explicada pelo modelo. Os valores de *EMQ* são baixos, apresentando valores máximos de 12 mm em Coruche para o ensaio com rega deficitária e 10.3 mm em Fergana para o ano de 2001, representando cerca de 4% e 6% de *TAW*, respectivamente; EM_a é menor que 11 mm, e os valores de EM_r estão abaixo de 9%. *EF* variou 0.80-0.98 e d_{IA} é maior do que 0.95 para todos os casos (Tabela 4), confirmando a boa concordância entre os *ASW* simulados e observados.

***Tabela 4**. Indicadores da qualidade do ajustamento do modelo quando aplicado à cultura do milho, Coruche, usando valores calibardos de REW, TEW, Z_e, K_{cb} e p*

Indicadores de ajustamento	*b*	R^2	*EMQ* (mm)	EM_r (%)	EM_a (mm)	*EF*	d_{IA}
Coruche							
Calibração (sem rega)	1.00	0.99	8.6	8.8	8.1	0.98	0.99
Validação (rega deficitária)	0.96	0.91	12.0	6.8	10.7	0.83	0.96
Validação (rega máxima)	1.04	0.89	10.7	5.7	9.4	0.80	0.95
Todos os ensaios	*1.00*	*0.94*	*10.7*	*6.9*	*9.5*	*0.94*	*0.98*
Tel Hadya							
Calibração (sem rega)	0.98	0.94	8.5	9.0	7.4	0.94	0.98
Validação (rega de suplemento)	0.98	0.88	10.0	7.62	8.6	0.87	0.96
Ambos os ensaios	*0.98*	*0.93*	*9.3*	*8.3*	*8.0*	*0.93*	*0.98*
Fergana							
Calibração (2001)	1.01	0.87	10.3	7.8	7.7	0.84	0.95
Validação (2003)	1.00	0.86	9.3	5.8	6.8	0.85	0.96
Ambos os ensaios	*1.01*	*0.87*	*9.8*	*6.7*	*7.2*	*0.86*	*0.96*

Transpiração e evaporação

Os resultados obtidos após a calibração e validação do modelo em termos da evaporação do solo e da transpiração das culturas em cada estádio de desenvolvimento apresentam-se na Tabela 5. Pode-se constatar que a evaporação é a maior componente da *ET* real durante o período inicial (excepto para Fergana no ensaio de 2001), representando cerca de 70, 88 e 74% da *ET* total neste período, respectivamente para os casos de Coruche, Tel Hadya e Fergana no ano de 2003. Isto deve-se à elevada exposição do solo à radiação solar durante este período de quase nula cobertura do solo pela cultura. Para o período de crescimento rápido, o peso relativo da evaporação decresce acentuadamente, devido ao maior grau de cobertura do solo pela cultura, i.e., maior sombreamento. Neste período, a evaporação variou de 1% do total da *ET* para o caso do milho sem rega em Coruche a 32% para o caso do trigo em Tel Hadya, dependendo maioritariamente da frequência da precipitação. Durante o estádio intermédio, quando a cultura cobre quase plenamente o solo, o valor de *E* em comparação a *T* é residual para todos os casos. No estádio final, a evaporação volta a crescer, dependendo da frequência da precipitação, devido ao emurchecimento das culturas e consequentemente aumento da fracção do solo exposto à radiação solar,

assumindo valores que vão desde 8% do total da *ET* para o algodão em Fergana em 2001 até 39% do total da *ET* para o trigo de sequeiro em Tel Hadya.

Tabela 5. *Evaporação do solo e transpiração das culturas (mm) em cada estádio de desenvolvimento, para os ensaios experimentais com milho regado e sem rega em Coruche, trigo com e sem rega em Tel Hadya, e algodão com rega em 2001 e 2003*

	Estádio inicial		Crescimento rápido		Estádio intermédio		Estádio final		Ciclo cultural inteiro	
	E (mm)	*T* (mm)	*E* (mm)	*T* (mm)	*E* (mm)	*T* (mm)	*E* (mm)	*T* (mm)	*E* (mm)	*T* (mm)
Coruche										
Milho (sem rega)	29	13	1	95	0.0	128	3	33	32	268
Milho (com rega)	29	13	3	95	4	184	10	54	45	345
Tel Hadya										
Trigo (sem rega)	68	9	31	66	3	60	1	27	103	160
Trigo (com rega)	68	9	31	66	8	146	2	77	109	294
Fergana										
Algodão (2001)	15	25	30	198	6	298	0	82	51	603
Algodão (2003)	74	26	56	225	5	249	9	79	143	578

Na Fig. 9 apresentam-se os resultados obtidos para o caso do milho regado em Coruche em termos do coeficiente de evaporação do solo, K_e, coeficiente cultural basal, K_{cb}, coeficiente cultural basal ajustado para stress hídrico, $K_s\,K_{cb}$, fluxo de ascensão capilar (*GW*) e precipitação.

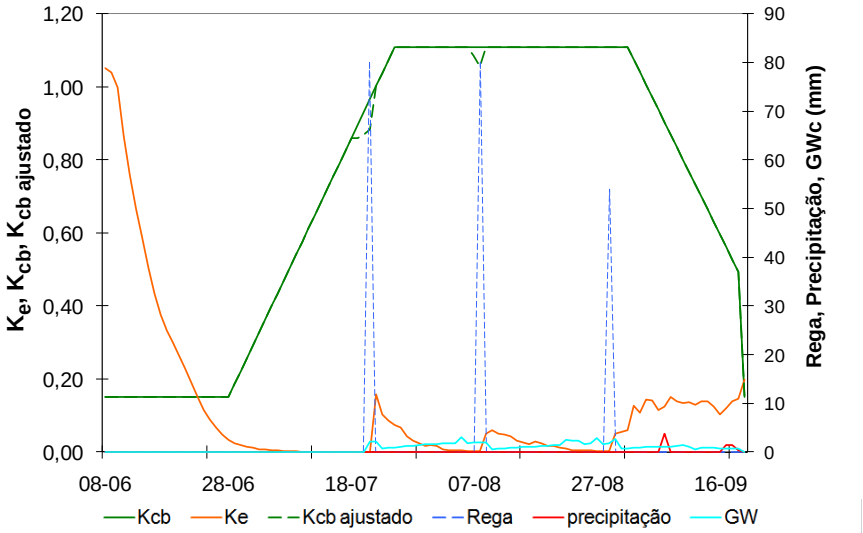


Fig. 11. *Variação do coeficiente de evaporação do solo, K_e, coeficiente cultural basal, K_{cb}, coeficiente cultural basal ajustado para stress hídrico, $K_s\,K_{cb}$, precipitação, rega e ascensão capilar (GW) para o ensaio com o milho regado em Coruche.*

Nesta Figura confirma-se o que foi exposto acima, ou seja, um elevado K_e durante o período inicial, o seu valor muito baixo relativamente à transpiração durante os períodos de crescimento rápido e intermédio, e o aumento do seu peso relativo no período final. Não obstante, nota-se claramente a influência das três regas

efectuadas durante o período intermédio no K_e. A curva do K_{cb} ajustado para condições de stress hídrico é neste caso quase coincidente com a curva do K_{cb}, salvo em duas alturas pontuais, onde a curva do primeiro passa abaixo da do segundo. O fluxo de ascensão capilar é baixo e ocorreu sobretudo no estádio intermédio, quando a extracção de água pelas raízes é máxima.

Conclusões

O modelo SIMDualKc demonstra ser uma ferramenta útil para ajudar a uma boa gestão da água para rega uma vez que, baseando-se na metodologia dos K_c duais, permite um adequado acompanhamento da fracção desta água que é realmente utilizada pela cultura e aquela que se perde para a atmosfera por evaporação a partir do solo. Apresenta ainda um conjunto de extensões que permite simular o efeito de diversas técnicas de maneio do solo e de condução das culturas que influenciam a transpiração das plantas e a evaporação do solo, como é o caso dos *mulches* e das coberturas vegetais activas. Também ao nível do balanço hídrico o modelo apresenta versatilidade, uma vez que oferece algumas opções para a estimação de alguns termos do balanço, tais como o escoamento superficial, a ascensão capilar e a percolação profunda.

As simulações efectuadas com o modelo SIMDualKc mostram uma boa concordância com os dados observados no campo. Porém é ainda necessário testar o modelo para cenários mais diversificados, nomeadamente a utilização dos *mulches* e das coberturas vegetais activas. Os resultados obtidos através das regressões lineares forçadas à origem mostram que, para todos os casos, os coeficientes de regressão têm valores próximos de 1.0, revelando a ausência de tendência do modelo para sobre ou subestimar o teor de água do solo. Os coeficientes de determinação apresentam valores perto de 0.90 para todos os casos. Os indicadores dos erros residuais de estimação também indicam uma boa concordância entre os valores do teor de água no solo simulados e observados.

O modelo mostrou precisão na simulação do balanço hídrico do solo para todas as fases, o que indica uma boa estimativa da ET_c usando o método do coeficiente cultural dual. A integração do modelo com um modelo de cálculo do balanço hídrico em tempo real e com uma plataforma GIS é uma das metas a alcançar num futuro próximo.

Referências bibliográficas

Allen, R.G., 2000. Using the FAO-56 dual crop coefficient method over an irrigated region as part of an evapotranspiration intercomparison study. *J. Hydrology*, 229: 27-41.

Allen, R.G., Pereira, L.S., 2009. Estimating crop coefficients from fraction of ground cover and height. *Irrig. Sci.*, 28: 17-34.

Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D., Smith, M., 1998. *Crop Evapotranspiration. Guidelines for Computing Crop Water Requirements*. FAO Irrigation and Drainage Paper 56, FAO, Rome, Italy, 300 p.

Allen, R.G., Pereira, L.S., Smith, M., Raes, D., Wright, J.L., 2005a. FAO-56 dual crop coefficient method for estimating evaporation from soil and application extensions. *J Irrig. Drain. Engng.*, 131: 2-13.

Allen, R.G., Clemmens, A.J., Burt, C.M., Solomon, K., O'Halloran, T., 2005b. Prediction accuracy for projectwide evapotranspiration using crop coefficients and reference evapotranspiration. *J Irrig. Drain. Engng*., 131: 24-36.

Allen, R.G., Wright, J.L., Pruitt, W.O., Pereira, L.S., Jensen, M.E., 2007. Water Requirements. In: Hoffman, G.J., Evans, R.G., Jensen, M.E., Martin, D.L., Elliot, R.L. (eds.), *Design and Operation of Farm Irrigation Systems* (2nd Edition), ASABE, St. Joseph, MI, pp. 208-288.

Cholpankulov, E.D., Inchenkova, O.P., Paredes, P., Pereira, L.S., 2008. Cotton irrigation scheduling in Central Asia: model calibration and validation with consideration of groundwater contribution. *Irrig. Drain.*, 57: 516-532

Doorenbos, J., Pruitt, W.O., 1975. *Guidelines for Predicting Crop Water Requirements.* FAO Irrigation and Drainage Paper 24, FAO, Rome, 179 p.

Er-Raki, S., Chehbouni, A., Guemouria, N., Duchemin, B., Ezzahar, J.,Hadria, R., 2007. Combining FAO-56 model and ground-based remote sensing to estimate water consumptions of wheat crops in a semi-arid region. *Agric. Water Manage*., 87: 41-54.

Fernando, R., 1993. Quantificação do balanço hídrico de um solo regado na presença de uma toalha freática. Simulação com o modelo SWATRER. Tese de doutoramento, Instituto Superior de Agronomia, UTL, Lisboa.

Goodwin, I., Whitfield, D.M., Connor, D.J., 2006. Effects of tree size on water use of peach (*Prunus persica* L. Batsch). *Irrig. Sci*., 24: 59-68.

Howell, T.A., Evett, R., Tolk, J.A., Schneider, A.D., 2004. Evapotranspiration of full-, deficit-irrigated, and dryland cotton on the Northern Texas High Plains. *J. Irrig. Drain. Engng*., 130: 277-285.

Legates, D., McCabe, G., 1999. Evaluating the use of "goodness of fit" measures in hydrologic and hydroclimatic model validation. *Water Resour. Res*., 35(1): 233-241.

Liu, Y., Fernando, R.M., 1998. Irrigation scheduling. In: Pereira, L.S., Musy, A., Liang, R.J., Hann, M. (eds.), *Water and Soil Management for Sustainable Agriculture in the North China Plain*. ISA, Lisbon, pp. 167-235.

Liu, Y., Pereira, L.S., 2000. Validation of FAO methods for estimating crop coefficients. *Transactions of the CSAE*, 16(5): 26-30 (em Chinês).

Liu, Y., Teixeira, J.L., Zhang, H.J., Pereira, L.S., 1998. Model validation and crop coefficients for irrigation scheduling in the North China Plain. *Agri. Water Manag*., 36: 233-246.

Loagues, K., Green, R., 1991. Statistical and graphical methods for evaluating solute transport models: overview and application. *J. Cont. Hydr*., 7: 183-196.

Oweis, T., Rodrigues, P.N., Pereira, L.S., 2003. Simulation of supplemental irrigation strategies for wheat in Near East to cope with water scarcity. In: Rossi, G., Cancelliere, A., Pereira, L.S., Oweis, T., Shatanawi, M., Zairi, A. (eds.), *Tools for Drought Mitigation in Mediterranean Regions*. Kluwer, Dordrecht, pp. 259-272.

Paço T.A., Rosa R.D., Paredes P., Rodrigues G.C., Conceição N., Ferreira M.I., Pereira L.S., 2010. The dual crop coefficient approach: testing the SIMDualKc model with peach orchard evapotranspiration eddy covariance measurements. *Acta Horticulturae* (no prelo).

Pereira, L.S., 2004. *Necessidades de Água e Métodos de Rega*. Publ. Europa-América, Lisboa, 313 p.

SCS, 1972. *National Engineering Handbook.* Section 4, Soil Conservation Service.